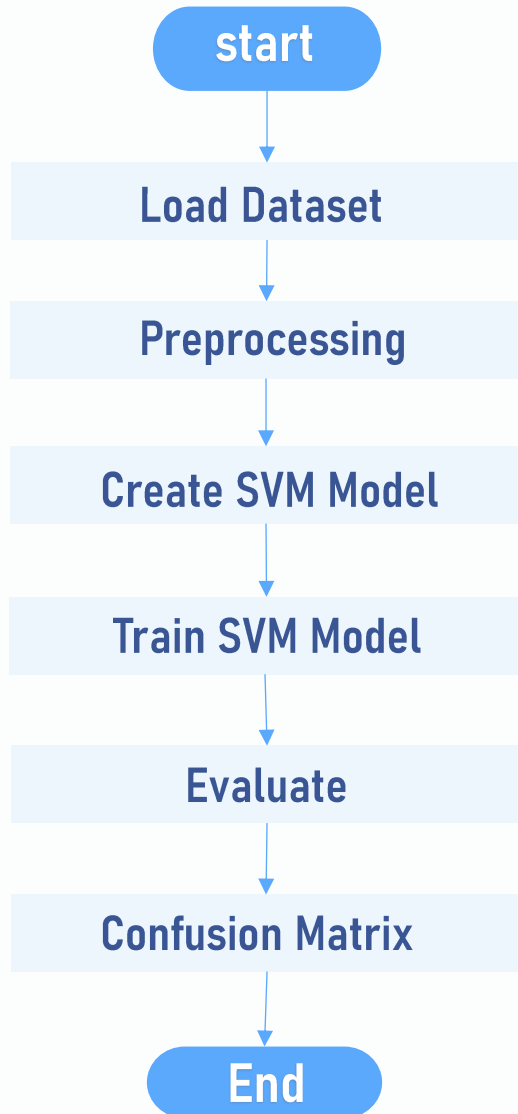


Flowchart



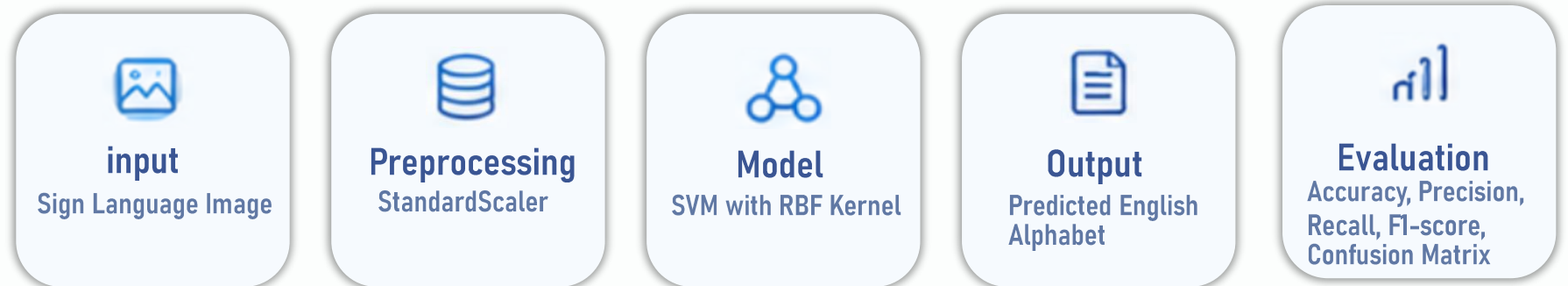
System Overview



ระบบนี้เป็น Machine Learning Classification System สำหรับจำแนกภาพภาษามือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยใช้ Support Vector Machine (SVM)

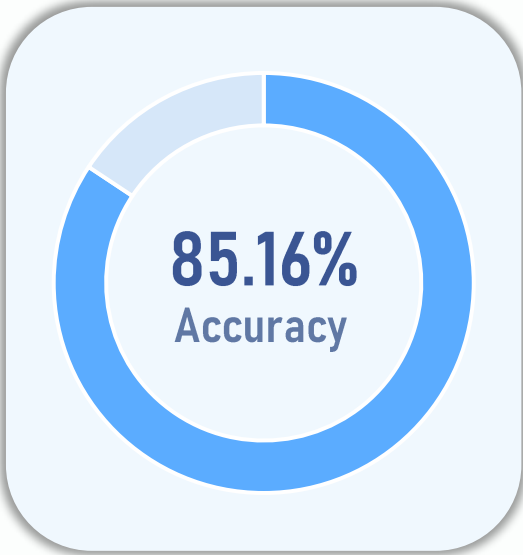
โดยนำข้อมูล Pixel มาผ่านการ Preprocessing และ Standardization จากนั้นฝึกโมเดลด้วย SVM และประเมินผลด้วย Accuracy, Precision, Recall, F1-score และ Confusion Matrix เพื่อดูประสิทธิภาพของโมเดล"

System Detail

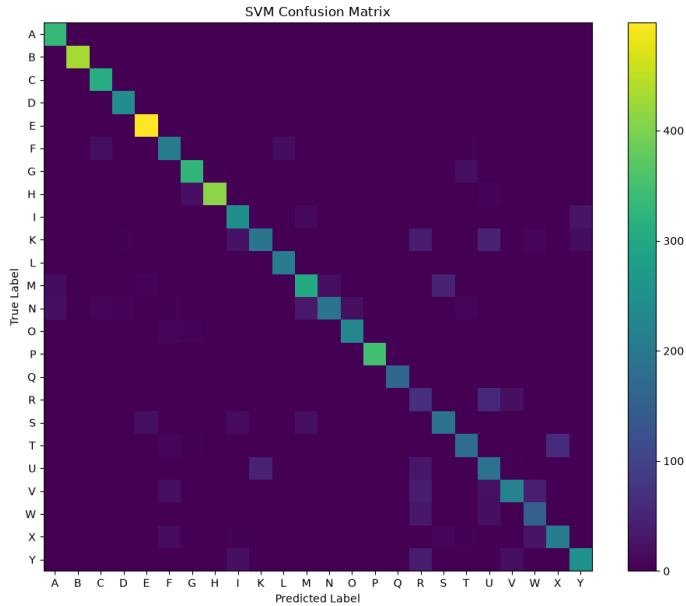


System Output

Results & Performance



Confusion Matrix



- โมเดล SVM สามารถจำแนกภาษามี้อได้อย่างแม่นยำ
- ค่า Accuracy อยู่ที่ 85.16%
- ค่าความแม่นยำ(Precision) และการค้นหา(Recall) อยู่ในระดับดี
- Confusion Matrix ช่วยให้เห็นว่าตัวอักษรที่โมเดล Predict ออกมา

Classification Report

	Precision	Recall	F1-Score
Marcro AVG	86.03%	85.16%	85.35%
Weighted AVG	85.02%	84.87%	84.52%

Classification Report:				
Class	Precision	Recall	F1-Score	Support
A	89.70%	100.00%	94.57%	331
B	100.00%	99.77%	99.88%	432
C	91.99%	100.00%	95.83%	310
D	97.22%	100.00%	98.59%	245
E	95.22%	100.00%	97.55%	498
F	78.87%	84.62%	81.64%	247
G	92.61%	93.68%	93.14%	348
H	99.28%	94.27%	96.71%	436
I	80.52%	86.11%	83.22%	288
K	80.42%	58.31%	67.60%	331
L	92.07%	100.00%	95.87%	209
M	81.99%	77.41%	79.63%	394
N	90.09%	65.64%	75.94%	291